Exercices compréhension de listes

Génération par compréhension (intention) de liste ou dit autrement liste image.

- En Maths, on connait déjà l'image d'un ensemble E par une fonction f. Cela se note :

  { tous les f(x) pour $x \in E$ } Ex : { tous les x^2 pour $x \in [0 ; 1]$ }.

  Il existe la même chose en programmation : l'image d'une liste par une fonction (ou par une méthode).

  Cela s'appelle la **compréhension de liste ou liste image.**

- Syntaxe : **[fonction(x) for x in liste] ou [x.méthode( ) for x in liste]**

  L'image d'une liste est elle-même une liste ! → On parle donc de liste image. → Notation entre [ ].

  La compréhension de liste permet donc de créer une nouvelle liste à partir d'une liste de départ :

  [f(x) for x in liste] équivaut à la liste [f(élément0) , f(élément1) , etc. , f(élémentn)]

Exemples : Soient 2 listes nb = [65 , 66] , ltr = ['A' , 'D'] et une fonction essai(k) renvoyant k – 3.

Voici l'évaluation (le « calcul ») pas à pas de 6 exemples de listes images (compréhensions de listes) :

1. [x + 1 for x in nb]
   → [x + 1 for x in [65 , 66]]
   → [65 + 1 , 66 + 1]
   → [66 , 67]
2. [essai(x) for x in range (2)]
   → [essai(x) for x in [0 , 1]]
   → [essai(0) , essai(1)]
   → [0 – 3 , 1 – 3]
   → [-3 , -2]
3. [k.lower( ) for k in ltr]
   → [k.lower( ) for k in ['A' , 'D']]
   → ['A'.lower( ) , 'D'.lower( )]
   → ['a' , 'd']
4. [chr(x) for x in nb]
   → [chr(x) for x in [65 , 66]]
   → [chr(65) , chr(66)]
   → ['A' , 'B']
5. [1 for lettre in ltr]
   → [1 for lettre in ['A' , 'D']] ("1" est une fonction constante !)
   → [1 , 1]
6. [k + 'C' for k in ltr]
   → [k + 'C' for k in ['A' , 'D']]

$\rightarrow$ [‘A’ + ‘C’ , ‘D’ + ‘C’] $\rightarrow$ [‘AC’ , ‘DC’]

De la même façon, écrire l’évaluation détaillée des intentions de liste suivantes :

[2*x – 3 for x in nb]

[chr(x) for x in range(67,69)]

['bo' + j for j in ltr]

[4 for x in range(2)]

Evaluer directement les listes suivantes :

[1 for k in range(4)]

[0 for k in range (2)]

[triple(p) for p in [4 , -1 , 0]]

[2*m + 1 for m in range (4)]

[h.upper( ) for h in ['n','s','i']]

[ord(z) for z in ['a','b','c']]

['mot' + str(k) for k in range(1)]

Générer par compréhension de liste :

 Liste de 100 zéros :

 [1 , 4 , 9 , 16 , etc. , 100] :

 ['a1' , 'b1'] à partir de ['a' , 'b'] :

 Les 26 lettres majuscules de l'alphabet français :

La liste des carrés des (entiers pairs $\leq$ 100)

Générer par intention de liste :

 Les cubes des (entiers $\leq$ 99 impairs) :

 Les carrés $\geq$ 245 des entiers $\leq$ 30 :

 Liste des lettres communes à 'bonjour' et 'jour' :